



НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА

Пловдив, 6-8 юни 2025 г.

Група А, 11-12 клас

Задача А3. NMST

2.2 сек. 512 MB

Автори: Христо Венев, Емил Инджев

Даден е претеглен свързан граф с N върха и M ребра. Графът е специален с това, че за всяко възможно тегло, най-много R ребра имат това тегло. Трябва да изчислите колко на брой минимални покриващи дървета има графът.

Покриващо дърво на граф е подмножество от ребрата му, образуващо дърво, включващо всички върхове. Минимално покриващо дърво е покриващо дърво с минимална сума на теглата на избраните ребра. Две покриващи дървета се считат за различни, ако множествата от ребра, които ги образуват, са различни.

Вход

На първия ред на стандартния вход се въвеждат естествените числа N и M , отговарящи съответно на броя върхове и ребра. На следващите M реда се въвеждат тройки естествени числа A_i , B_i и C_i описващи ребрата – ребро i свързва върховете A_i и B_i и има тегло C_i .

Изход

Изведете броят покриващи дървета по модул $10^9 + 7$.

Ограничения

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq R \leq 16$
- $1 \leq A_i < B_i \leq N$
- $0 \leq C_i \leq 10^6$
- $A_i \neq A_j$ или $B_i \neq B_j$, когато $i \neq j$

Подзадачи

Подзадача	Точки	N	M	R
1	1	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 1
2	13	≤ 10	≤ 20	≤ 10
3	27	≤ 2000	≤ 4000	≤ 10
4	20	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 10
5	17	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 12
6	17	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 14
7	5	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 16

Точките за дадена подзадача се получават само ако се преминат успешно всички тестове в нея и всички други подзадачи съдържащи се в нея.



НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА

Пловдив, 6-8 юни 2025 г.

Група А, 11-12 клас

Пример

Вход	Изход	Обяснение на примера
4 5 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 4 2 2 4 3	3	Има три минимални покриващи дървета (с тегло 4): $\{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$ $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$ $\{(2, 3), (1, 3), (1, 4)\}$
6 9 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 5 2 5 6 2 1 6 2 2 4 1 4 6 1 2 6 1	24	Има 24 минимални покриващи дървета (с тегло 8).